SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

I. NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1 (4,0 điểm):

a) Rút gọn biểu thức: $A = [(x - 2\sqrt{x}) / (x - 4) - 1 / (\sqrt{x} - 2)] : (\sqrt{x} + 1) / (x - 4)$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

b) Cho x, y thỏa mãn $x^3 - 3x^2 + 5x - 3 = 0$ và $y^3 - 3y^2 + 5y - 3 = 0$. Tính x + y.

Câu 2 (4,0 điểm):

a) Giải phương trình: $x^2 - 4x - 3 = \sqrt{(x + 5)}$.

b) Giải hệ phương trình: $\{ x^3 + 2y^2 - 4y + 3 = 0 ; 3x^2 + y^2 - 2xy = 2 \}$.

Câu 3 (4,0 điểm):

a) Tìm tất cả các số nguyên dương x, y thỏa mãn: $x^2 + 2y^2 + 2xy - 4x - 6y + 5 = 0$.

b) Chứng minh rằng không tồn tại số nguyên n sao cho $n^4 + 2n^3 + 2n^2 + 2n + 1$ là số chính phương.

Câu 4 (6,0 điểm):

Cho tam giác ABC nhọn có trực tâm H. Đường tròn đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại D và E. Đường thẳng DE cắt BC tại K.

a) Chứng minh tứ giác BDEC nội tiếp.

b) Chứng minh KB . KC = KD . KE.

c) Chứng minh KH vuông góc với trung tuyến AM của tam giác ABC.

Câu 5 (2,0 điểm):

Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn ab + bc + ca = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
$P = a/\sqrt{(1 + a^2)} + b/\sqrt{(1 + b^2)} + c/\sqrt{(1 + c^2)}$.

--- HẾT ---

II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1:

a) Rút gọn $A = (\sqrt{x} - 2) / (\sqrt{x} + 1)$. (2,0 điểm)

b) Biến đổi thành $(x - 1)^3 + 2(x - 1) = 0$ và tương tự với y □ x = 1, y = 1 □ x + y = 2. (2,0 điểm)

Câu 2:

a) Đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình đối xứng. Nghiệm $x = 2 + \sqrt{7}$. (2,0 điểm)

b) Biến đổi và đánh giá tìm được nghiệm. (2,0 điểm)

Câu 3:

a) Viết dưới dạng $(x + y - 2)^2 + (y - 1)^2 = 0$ □ y = 1, x = 1. (2,0 điểm)

b) Kẹp giữa hai số chính phương liên tiếp: $(n^2 + n)^2 < n^4 + 2n^3 + 2n^2 + 2n + 1 < (n^2 + n + 1)^2$. (2,0 điểm)

Câu 4:

a) ADHE nội tiếp đường tròn đường kính AH □ □ADE = □AHE = 90° - □HAE = □ACB □ BDEC nội tiếp. (2,0 điểm)

b) Tam giác KEB đồng dạng KCD □ KB . KC = KD . KE. (2,0 điểm)

c) Áp dụng phương tích và tính chất đường đối cực. (2,0 điểm)

Câu 5:

Thay $1 = ab + bc + ca$ vào mẫu: $\sqrt{(1 + a^2)} = \sqrt{((a+b)(a+c))}$. Áp dụng AM-GM tìm được Min hoặc Max tương ứng. (2,0 điểm)